

Video – Aplicación de funciones complejas elementales – Ejercicio 2

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En ese video resolveremos un ejercicio de transformación de una función logarítmica.
Contenido	Leamos junto al enunciado. Calcule todos los factores logarítmico de Z igual a $4i$. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar nuestro Z igual a $4i$. y nuestro plano z. El punto $4i$ se encuentra en esta dirección y y nuestro ángulo observemos que está casi en el primer cuadrante. Sería todo este valor de acá theta π medios Luego, vamos a obtener el módulo de Z para nuestro caso sería raíz cuadrada de cuatro al cuadrado igual a cuatro de la definición del logaritmo de Z. Tenemos logaritmo de z es igual a logaritmo su módulo más i el argumento de z logaritmo de z, sería logaritmo de cuatro más i dos π medios. Pero como me están diciendo, para todos los factores logarítmicos, entonces hay que agregarle uno más dos k más i dos k π.

	Eso significa que se va a repetir cada vuelta y media, una repetición en cada vuelta. Entonces esto sería nuestra función al final. Logaritmo de Z igual a logaritmo de cuatro más factorizamos i nos quedaría π medios $+2k\pi$ para k igual a 0, 1, 2... y n valores.
Cierre	Tal como visualizamos, en este ejercicio hemos aplicado las definiciones para representar z en una función logarítmica. Es muy importante tener presente la forma de una función logarítmica. Continuemos al siguiente ejercicio. ¡Hasta pronto!